VMS

Dimitri MEYEPA

Karen ANDRIANTASY

Carmen SHUM

SOMMAIRE

Introduction

I - Présentation du projet et du contexte

1.Besoin du client

1.1 - Contexte de l'entreprise
1.2 - Cahier des charges

2-Objectifs

3- Problématique

4- Mission

5- Démarche du projet

II - Analyse et réalisation du projet

6 - Analyse du projet

7- Réalisation du projet

8 - Conception

8.1 - Modélisation conceptuelle et logique
8.2 - Base de données
8.3 - Interface, Charte graphique et fonctionnalités

III - Développement et test

9 - Architecture technique

10 - Base de donnée

11 - Développement

12- Charte graphique et identité visuelle

Conclusion

Introduction

VMS (Voucher Management System) est une application conçue pour centraliser et sécuriser la gestion des bons cadeaux au sein de plusieurs enseignes et points de vente.

Dans un contexte où les processus étaient majoritairement manuels, l'entreprise faisait face à de nombreuses difficultés, notamment en termes de traçabilité, de fiabilité et de sécurité des transactions. L'absence de système automatisé entraînait des délais importants dans le traitement des demandes, ainsi qu'un risque accru de fraude et de double utilisation des vouchers.

Afin de répondre à ces enjeux, une solution informatique complète a été mise en place, permettant d'automatiser l'ensemble du cycle de vie des bons cadeaux, depuis leur création jusqu'à leur utilisation en magasin, tout en assurant un contrôle rigoureux et un suivi en temps réel des opérations.

I – Présentation du projet et du contexte

1. Besoins du client

1.1 Contexte de l'entreprise

L'entreprise VMS (Voucher Management System) est une structure spécialisée dans la gestion de bons cadeaux pour plusieurs enseignes et points de vente. Elle propose un service centralisé permettant d'émettre, de suivre et de contrôler l'utilisation des vouchers dans un environnement multi-sites.
Face à une augmentation des demandes et à des exigences accrues en matière de sécurité et de traçabilité, l'entreprise a été confrontée à des limites importantes dans son système de gestion, principalement basé sur des प्रक्रसेus manuels. Ces méthodes entraînaient des délais de traitement élevés, un manque de visibilité sur les opérations et un risque accru d'erreurs ou de fraudes.
Dans ce contexte, VMS a décidé de mettre en place une solution informatique afin d'optimiser la gestion des bons cadeaux, améliorer la fiabilité des données et garantir un suivi précis et sécurisé de l'ensemble des opérations.

1.2 Cahier de charges

Le projet VMS vise à concevoir une application permettant de gérer de manière centralisée l'ensemble du cycle de vie des bons cadeaux, depuis la demande jusqu'à leur utilisation en magasin.

Besoins fonctionnels

- Gestion des utilisateurs (authentification, rôles et permissions)
- Création et gestion des demandes de bons cadeaux
- Validation des paiements et approbation des demandes
- Génération automatique des vouchers avec identifiant unique (QR Code)
- Envoi des bons par email aux clients
- Validation des bons en magasin via scan QR
- Suivi des vouchers (émis, utilisés, expirés)
- Génération de rapports (Excel)

Besoins non fonctionnels

- Sécurité des données (anti-fraude, anti double utilisation)
- Traçabilité complète des actions (logs)
- Performance et rapidité du système
- Accessibilité multi-utilisateurs
- Fiabilité et intégrité des données

Contraintes techniques

- Développement en Java avec JavaFX
- Utilisation d'une base de données PostgreSQL
- Intégration d'un système de QR Code
- Envoi d'emails via protocole SMTP
- Connexion avec Excel via JDBC

3. Problématique

Dans un contexte de gestion manuelle des bons cadeaux, l'entreprise VMS rencontre des difficultés liées à la lenteur du processus, au manque de fiabilité et aux risques de fraude.

La problématique principale du projet est donc :

Comment concevoir et mettre en place une application centralisée, automatisée permettant de gérer efficacement l'émission et l'utilisation des bons cadeaux ?

4. Les missions

Afin de répondre à ces problématiques, plusieurs missions ont été mises en œuvre :

- Analyse des besoins de l'entreprise et du processus existant
- Conception de l'architecture de l'application (JavaFX / PostgreSQL)
- Modélisation de la base de données
- Développement des fonctionnalités principales
- Mise en place du système de génération et de scan de QR Code
- Implémentation de la sécurité (authentification, rôles, logs)
- Intégration de l'envoi automatique des emails
- Réalisation des tests et validation du système

5. Démarche du projet

La réalisation du projet VMS s'est appuyée sur une démarche structurée, inspirée des méthodes de gestion de projet informatique.

1. Analyse des besoins

- Étude du fonctionnement existant
- Identification des problèmes (lenteur)
- Définition des besoins fonctionnels et techniques

2. Conception

- Élaboration de l'architecture de l'application
- Modélisation de la base de données
- Réalisation des diagrammes UML

3. Développement

- Mise en place de la base PostgreSQL
- Développement de l'application JavaFX
- Implémentation des fonctionnalités principales
- Intégration du QR Code et de l'envoi email

4. Tests et validation

- Tests des fonctionnalités développées
- Vérification des cas d'erreur
- Correction des anomalies

5. Mise en œuvre

- Vérification du bon fonctionnement global
- Validation finale du système

II – Analyse et réalisation du projet

6 .Analyse du projet

L'analyse du projet VMS a permis d'identifier les besoins de l'entreprise et de définir une solution adaptée pour moderniser la gestion des bons cadeaux.
Le système existant reposait sur un traitement manuel, ce qui entraînait une gestion lente, peu fiable et exposée aux erreurs.

Constats

- Gestion manuelle des demandes de bons cadeaux
- Délais de traitement importants
- Risques de fraude ou de mauvaise gestion
- Difficulté de suivi des vouchers émis et utilisés

Besoins identifiés

- Centraliser les informations dans une base unique
- Automatiser les différentes étapes du processus
- Sécuriser l'émission et l'utilisation des bons
- Faciliter la gestion au siège et en magasin
- Améliorer le suivi global des opérations

Solution technique retenue

Pour répondre à ces besoins, le projet s'appuie sur les langages et technologies suivants :

- **Java** : développement de la logique applicative
- **JavaFX** : création des interfaces graphiques desktop
- **SQL** : gestion et manipulation des données
- **PostgreSQL** : système de gestion de base de données
- **SMTP** : envoi automatique des vouchers par email
- **Bibliothèque QR Code** : génération et lecture des codes uniques

Base de données

La base de données VMS, conçue sous PostgreSQL, permet de centraliser toutes les informations liées à la gestion des bons cadeaux.
Elle est composée de plusieurs tables principales :

- client et utilisateur pour la gestion des acteurs
- demande, bon et paiement pour le cycle de vie des vouchers
- magasin et redemption pour l'utilisation en point de vente
- connexion_log pour le suivi des connexions

Les tables sont reliées entre elles par des clés étrangères, assurant la cohérence et l'intégrité des données.

7.Réalisation du projet

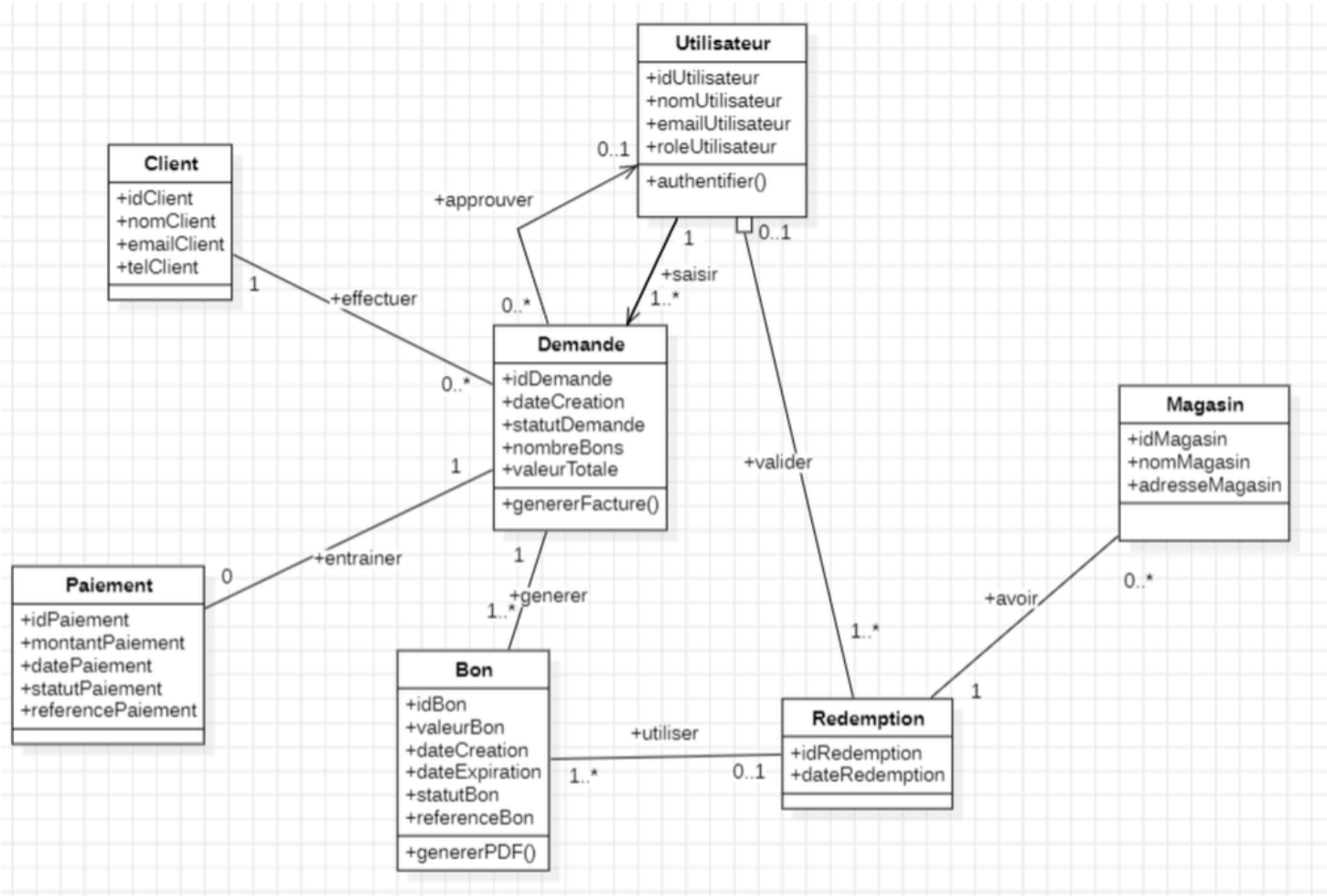
La réalisation du projet VMS a consisté en le développement d'une application complète permettant la gestion des bons cadeaux.
Le projet a été implémenté en utilisant Java et JavaFX pour les interfaces, ainsi que PostgreSQL pour la gestion des données.
Les principales fonctionnalités développées incluent :

- la gestion des demandes de bons cadeaux
- la validation des paiements et approbations
- la génération automatique des vouchers avec QR Code
- l'envoi des bons par email
- la validation des bons en magasin via scan

Cette réalisation a permis de mettre en place une solution fonctionnelle, répondant aux besoins de l'entreprise en termes d'efficacité et de sécurité.

8.Conception

8.1 Modélisation conceptuelle et logique



8.2 - Base de données

Utilisation de **requêtes préparées (via JDBC)** pour sécuriser les échanges et éviter les injections SQL.
Tables principales : client, utilisateur, demande, bon, paiement, magasin, redemption, connexion_log.

Mise en place de clés primaires, clés étrangères et contraintes d'unicité pour assurer l'intégrité des données.
Utilisation de séquences et index afin d'optimiser les performances des requêtes.

8.3 - Interface, Charte graphique et fonctionnalités

Interface :

- Développement avec JavaFX
- Interface graphique interactive et professionnelle
- Navigation simple et intuitive
- Organisation claire des écrans (authentification, demandes, validation, etc.)

Charte graphique :

- Design simple et fonctionnel
- Bonne lisibilité des informations
- Utilisation de couleurs cohérentes
- Interface pensée pour une expérience utilisateur fluide

Fonctionnalités clés :

- Authentification sécurisée des utilisateurs
- Gestion des demandes de bons cadeaux
- Validation des paiements et approbations
- Génération automatique des vouchers avec QR Code
- Envoi des bons par email
- Validation des bons en magasin via scan

III – Développement et test

9.Architecture technique

L'architecture technique du projet VMS repose sur un modèle client-serveur, dans lequel une application desktop développée en JavaFX communique avec une base de données centralisée PostgreSQL. La communication entre l'application et la base de données est assurée via JDBC, permettant l'exécution des requêtes SQL et la gestion des données.
L'application est structurée selon une séparation des responsabilités, avec une interface utilisateur gérée par JavaFX, une logique métier développée en Java et une couche d'accès aux données reposant sur des requêtes SQL. Cette organisation permet de garantir une meilleure maintenabilité et une évolution facilitée du système.
Par ailleurs, plusieurs services complémentaires sont intégrés, notamment la génération de QR Code pour les vouchers, l'envoi automatique d'emails via SMTP, ainsi que la production de rapports via une connexion avec Excel (JDBC).
Cette architecture permet de supporter plusieurs utilisateurs et assure une solution fiable, évolutive et adaptée aux besoins de l'entreprise.

10.Base de données

La base de données relationnelle utilisée pour ce projet a été implémentée sous PostgreSQL et constitue le socle central de l'application VMS. Elle assure la gestion et la conservation de toutes les informations nécessaires au fonctionnement du système de bons cadeaux.
D'après le contexte du projet, plusieurs tables principales ont été mises en place. La table client permet de stocker les informations relatives aux clients, tandis que la table utilisateur gère les différents acteurs du système (administrateur, comptable, approbateur). La table demande représente les demandes de bons cadeaux effectuées, incluant les informations liées au nombre de bons, leur valeur et leur statut.
La table bon contient les vouchers générés, chacun étant identifié de manière unique, tandis que la table paiement permet de suivre les transactions associées aux demandes. La table magasin enregistre les différents points de vente, et la table redemption permet de tracer l'utilisation des bons en magasin. Enfin, une table connexion_log est utilisée pour enregistrer les connexions des utilisateurs.
Pour répondre aux exigences techniques, la base de données intègre également des mécanismes avancés tels qu'une fonction associée à un trigger permettant d'enregistrer automatiquement les suppressions de clients dans une table d'audit (client_audit).
L'ensemble de ces éléments permet d'assurer un stockage structuré, sécurisé et cohérent des données, tout en garantissant la fiabilité et le bon fonctionnement du système.

11.Développement de l'application

La partie interface du projet VMS correspond à un back-office développé avec JavaFX, conçu pour une utilisation interne. L'application propose une interface claire et intuitive, permettant de naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités telles que la gestion des demandes, la validation des paiements et la génération des bons cadeaux.

Une attention particulière a été portée à l'ergonomie afin de faciliter l'utilisation et d'améliorer l'efficacité des utilisateurs. L'interface intègre également des fonctionnalités dynamiques, notamment l'interaction avec la base de données, la génération de QR Code et l'envoi automatique des vouchers par email.

Enfin, le projet est structuré de manière organisée, avec une séparation entre l'interface, la logique métier et l'accès aux données, garantissant une bonne maintenabilité du système.

11.2.Développement de l’application de scan

L’application de scan de QR codes a été développée afin d’être utilisée en magasin pour la validation des bons d’achat. Son fonctionnement repose sur un processus simple et sécurisé.
Dans un premier temps, l’utilisateur doit sélectionner le magasin dans lequel il se trouve. Cette étape est essentielle, car chaque bon est associé à un magasin spécifique. Une fois le magasin choisi, l’utilisateur peut procéder au scan du QR code à l’aide de la webcam.
Le système vérifie automatiquement la validité du bon. Un bon ne peut être utilisé qu’une seule fois : dès son premier scan, son utilisation est enregistrée dans la base de données, dans une table dédiée appelée redemption. Cela permet d’assurer le suivi et d’éviter toute réutilisation frauduleuse.
De plus, le scan est refusé si le bon ne correspond pas au magasin sélectionné. Dans ce cas, l’application empêche la validation et informe l’utilisateur que le bon n’est pas valide pour ce point de vente.

12. Charte graphique et identité visuelle

La charte graphique de l'application VMS a été conçue dans un objectif de simplicité, de lisibilité et d'efficacité, en adéquation avec un environnement professionnel de type back-office. L'interface repose sur une organisation claire des éléments, permettant aux utilisateurs de naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités sans confusion.

Les couleurs utilisées sont sobres et cohérentes, privilégiant des contrastes suffisants pour mettre en valeur les informations importantes et les actions principales. Les éléments visuels tels que les boutons, champs de saisie et tableaux ont été uniformisés afin de garantir une cohérence graphique sur l'ensemble de l'application.

L'utilisation des composants JavaFX a permis de structurer les écrans de manière harmonieuse, avec une hiérarchisation claire des informations. Une attention particulière a été portée à l'ergonomie, afin de proposer une interface intuitive, facilitant la prise en main et réduisant les erreurs d'utilisation.

Ainsi, la charte graphique et visuelle contribue à améliorer l'expérience utilisateur tout en renforçant l'efficacité globale de l'application.

13. Tests et validation

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'application VMS, plusieurs phases de tests ont été réalisées tout au long du développement. Ces tests ont permis de vérifier la conformité des fonctionnalités avec les besoins définis et d'assurer la fiabilité du système.

Des tests fonctionnels ont été effectués sur les principales fonctionnalités, notamment la création des demandes, la validation des paiements, la génération des vouchers et leur validation en magasin via scan QR. Des cas d'erreur ont également été testés, tels que l'utilisation d'un bon expiré ou déjà utilisé, afin de vérifier la robustesse de l'application.

Par ailleurs, des tests ont été réalisés sur la base de données pour s'assurer de la cohérence et de l'intégrité des informations, notamment au niveau des relations entre les tables et des contraintes mises en place.
Les anomalies détectées ont été corrigées au fur et à mesure, permettant d'améliorer progressivement la qualité de l'application.

L'ensemble de ces validations a permis d'aboutir à une solution stable, fonctionnelle et conforme aux attentes du projet.

Conclusion

Le projet VMS a permis de concevoir et de développer une application complète dédiée à la gestion des bons cadeaux, répondant aux besoins identifiés de centralisation, d'automatisation et de sécurisation du processus.

Grâce à la mise en place d'une architecture basée sur JavaFX et PostgreSQL, l'application offre une solution fiable et efficace, permettant de gérer l'ensemble du cycle de vie des vouchers, depuis la création des demandes jusqu'à leur utilisation en magasin.

Ce projet a également permis de mobiliser et de renforcer des compétences techniques en développement d'applications, en gestion de base de données et en conception de systèmes informatiques.

Enfin, cette réalisation constitue une expérience enrichissante, offrant une meilleure compréhension des enjeux liés à la mise en place d'une solution informatique dans un contexte professionnel.